



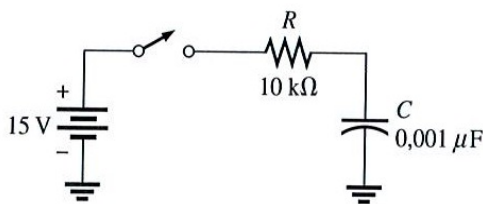
CHAPITRE 4 - Circuits RC et RL

Exercice 1

- 1) Les armatures parallèles d'un condensateur sont distantes de 1 mm. Le diélectrique entre ces armatures est de l'air. Quelle doit être la superficie de ces armatures pour que la capacité de ce condensateur soit de 1 Farad ? ($A = 1.1 \cdot 10^8 \text{ m}^2$) Commentaires ?
- 2) Déterminer la capacité d'un condensateur à armatures parallèles ayant une aire de 0.2 m^2 et un écartement de 0.005 m. Le diélectrique est de la céramique ($\epsilon_r = 1200$) ($0.425 \mu\text{F}$).

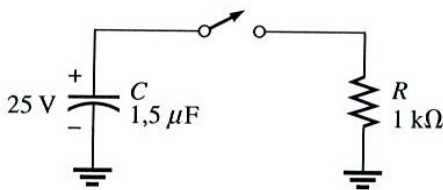
Exercice 2

On suppose que le condensateur n'est pas chargé. A $t = 0$ on ferme l'interrupteur. Déterminer la tension aux bornes du condensateur à $t = 30 \mu\text{s}$. (réponse 14.3V)



Exercice 3

On suppose le condensateur chargé à 25V. Déterminer la tension du condensateur à l'instant $t = 6 \text{ ms}$ après la fermeture de l'interrupteur.

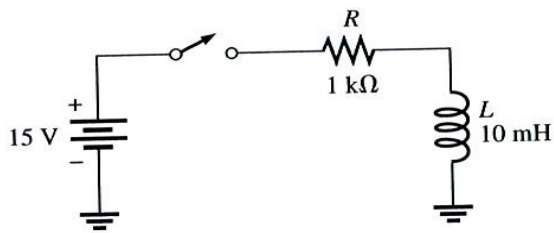


Exercice 4

Une bobine a une inductance de 50 H et une résistance (en série) de 30Ω . On la relie à une pile de 100V. A bout de combien de temps le courant atteint-il la moitié de sa valeur d'équilibre ? (réponse : 1.2s)

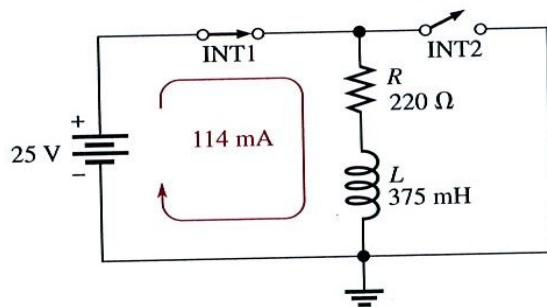
*Exercice 5

Dans le circuit suivant, le courant initial est nul. Déterminer la tension aux bornes de la bobine à l'instant $t = 40 \mu\text{s}$. (rep 0.27V)



*Exercice 6

On suppose qu'à $t = 0$, le courant dans la bobine est de 114 mA. On ouvre INT1 et on ferme INT2 simultanément. Déterminez la tension de la bobine à l'instant $t = 1.5$ ms.



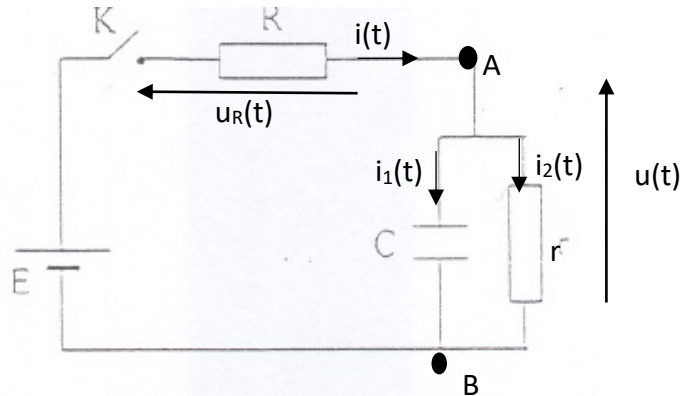
Exercice 7

Le montage étudié comprend un générateur de tension idéal de f.e.m. E , un interrupteur K , une résistance R et un condensateur idéal C , montés en série. Le circuit est initialement au repos, condensateur déchargé. A $t=0$, on ferme l'interrupteur.

1. Donner le schéma du circuit à $t < 0$ et $t \geq 0$.
2. Ecrire la loi des mailles pour $t \geq 0$.
3. Exprimer $q(t)$ charge du condensateur en fonction de $u_c(t)$, tension aux bornes du condensateur et exprimer $i(t)$, courant qui circule dans la maille en fonction de $q(t)$ (ou de sa dérivée).
4. En déduire l'équation différentielle qui régit l'évolution de $u_c(t)$.
5. Quel est le type d'équation différentielle en jeu ? Quelles sont les étapes de sa résolution ?
6. Déterminez complètement les lois d'évolution de $u_c(t)$ et de $i(t)$. Que se passe-t-il physiquement dans le circuit.
7. Montrez par une analyse dimensionnelle que $\tau = RC$ est homogène à un temps.
8. Tracez l'allure de $u_c(t)$ et $i(t)$. Comment peut-on obtenir τ à partir de ces graphes ?
9. Que valent $u(\tau)$ et $i(\tau)$?

Exercice 8

On charge un condensateur de capacité C à travers une résistance R au moyen d'un générateur de force électromotrice E . Le diélectrique du condensateur, imparfait, équivaut à une résistance r shuntant le condensateur (voir schéma ci-dessous). On cherche à déterminer $u(t)$, tension aux bornes du condensateur. Le circuit est initialement au repos, condensateur déchargé. A $t=0$, on ferme l'interrupteur.



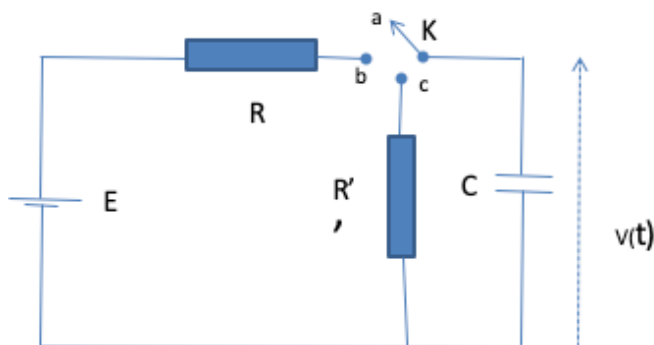
- 1) Ecrire la loi des mailles en fonction de E , $u_R(t)$ et $u(t)$.
- 2) D'après la loi des nœuds quelle relation lie $i(t)$, $i_1(t)$ et $i_2(t)$?
- 3) Exprimer $u_R(t)$ en fonction de $i_1(t)$ et $i_2(t)$.
- 4) Exprimer $i_1(t)$ en fonction de la dérivée de $u(t)$.
- 5) Exprimer $i_2(t)$ en fonction de $u(t)$.
- 6) Reformuler la loi des mailles.
- 7) Ecrire l'équation différentielle régissant l'évolution de $u(t)$.
- 8) Résoudre cette équation et exprimer $u(t)$.
- 9) Déterminer $U_{\max}$ la valeur limite de $u(t)$. Tracer l'allure de la courbe.
- 10) Application numérique : $E = 180 \text{ V}$, $R = 500 \text{ k}\Omega$, $r = 9.5 \text{ M}\Omega$, $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$. Déterminez les valeurs numériques de la constante de temps τ et de $U_{\max}$.
- 11) Au bout de combien de temps $u(t)$ atteint-il sa valeur maximale à 10% près ? à 1% près ?

Exercice 9

Soit le circuit représenté ci-dessous. Le condensateur est initialement déchargé et le commutateur K est en position a, le circuit est donc ouvert.

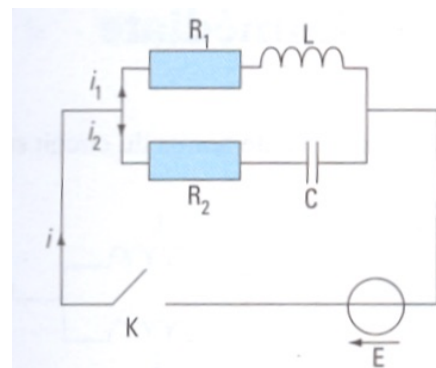
1. A l'instant $t=0$ on bascule le commutateur en position b.
 - 1) Représenter le circuit dans ces conditions.
 - 2) Ecrire la loi des mailles sur la maille ERC.
 - 3) Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de $v(t)$, tension aux bornes du condensateur.
 - 4) Résoudre l'équation et donner l'expression littérale de $v(t)$.
 - 5) Exprimer la valeur de $v(t_1)$ atteinte par $v(t)$ au temps t_1 .
2. Le circuit précédent étant en fonctionnement, à l'instant $t=t_1$ on bascule le commutateur en position C. L'origine des temps ($t'=0$) pour ce régime correspond donc à $t=t_1$ pour le régime initial.
 - 1) Représentez le circuit dans ces nouvelles conditions.
 - 2) Ecrire la loi des mailles sur la maille R'C.
 - 3) Etablir l'équation différentielle régissant l'évolution de $v(t')$, tension aux bornes du condensateur.
 - 4) Résoudre l'équation et donner l'expression littérale de $v(t')$.
3. Application numérique : $E = 12 \text{ V}$, $R = 1 \text{ k}\Omega$, $R' = 500 \text{ }\Omega$, $C = 1 \text{ nF}$, $t_1 = 1,5 \text{ }\mu\text{s}$.
 - 1) Calculez la valeur maximum $V_{\max}$ atteinte par $v(t)$.

- 2) Calculez le temps t_2 au bout duquel la tension $v(t)$ atteint à nouveau la valeur $V_2 = 6V$.
- 3) Tracez l'allure de la courbe $v(t)$ dans l'intervalle $0 \rightarrow \infty$.



Exercice 10

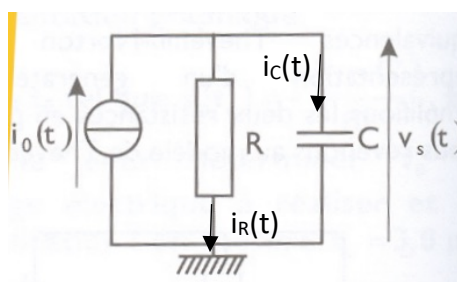
Soit le circuit ci-contre. Le condensateur est initialement déchargé et les courants sont nuls. A $t = 0$, on ferme l'interrupteur K.



- 1) Ecrire la loi des mailles en passant par la branche 1.
- 2) Exprimer l'équation différentielle régissant l'évolution de $i_1(t)$.
- 3) Résoudre l'équation et exprimer $i_1(t)$.
- 4) Ecrire la loi des mailles en passant par la branche 2.
- 5) Exprimer l'équation différentielle régissant l'évolution de $q(t)$, charge du condensateur.
- 6) Résoudre l'équation et exprimer $q(t)$.
- 7) En déduire $i_2(t)$.
- 8) Exprimer $i(t)$ en utilisant la loi des nœuds.
- 9) Quelle doit être la relation liant R_1 , R_2 , L et C pour que $i(t)$ soit indépendant du temps ?

(Remarque : l'égalité $A.x = B$ est vérifiée pour tout x si et seulement si $A = 0$ et $B = 0$).

*Exercice 11



Un dispositif destiné à détecter des particules ionisantes se comporte sous l'impact d'une de ces particules comme une source de courant $i_o(t) = I_o \exp(-t / \tau)$. Ce dispositif est connecté à un circuit RC de constante de temps $k\tau$ avec $k > 0$ et $k \neq 1$.

- 1) Ecrire l'équation liant $i_o(t)$, $i_R(t)$ et $i_C(t)$.
- 2) Exprimer $i_R(t)$ et $i_C(t)$ en fonction de $v_s(t)$, tension aux bornes du condensateur.
- 3) Etablir l'équation différentielle qui régit $v_s(t)$.
- 4) Donner l'expression du second membre de cette équation différentielle. Est-il constant ?
- 5) Résoudre l'équation différentielle et exprimer $v_s(t)$ lorsque le condensateur est initialement déchargé.